

$$\max\{2x_1 + x_2 + 2x_3 : \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}, x \geq 0\}$$

$$= -\min\{-2x_1 - x_2 - 2x_3 : \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}, x \geq 0\}$$

Så vi kalder P for minimeringsproblemet

a) Løs problemet med den primale simplex metode startende fra basen $B = \{4,5,6\}$

Vi finder det vi skal bruge for at skrive vores tableau op

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_B = I$$

$$\bar{A} = A$$

$$\bar{x}_B = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix} \geq 0$$

Da er basen primalt brugbar

$$C = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} C_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{s} = C - A^T \cdot A_B^{-1T} \cdot C_B$$

$$\bar{s} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 8 & 12 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nu skriver vi det ind i vores tableau

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	- 2/1	- 1/1	- 2/1	0/1	0/1	1/1	0/1
x4	4/1	3/1	8/1	1/1	0/1	0/1	12/1
x5	4/1	1/1	12/1	0/1	1/1	0/1	8/1
x6	4/1	- 1/1	3/1	0/1	0/1	1/1	8/1

Vi vælger at tage x3 ind i basis da den har negative reducerede omkostninger

$$\theta = \min \frac{12}{8}, \frac{8}{12}, \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$$

$\Rightarrow x_5$ går ud og vi pivoterer til $B = \{4,3,6\}$

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	- 4/3	- 5/6	0/1	0/1	1/6	1/1	4/3
x4	4/3	7/3	0/1	1/1	- 2/3	0/1	20/3
x3	1/3	1/12	1/1	0/1	1/12	0/1	2/3
x6	3/1	- 5/4	0/1	0/1	- 1/4	1/1	6/1

Vi lader x1 gå ind i basen da den har lavest reducerede omkostninger (vi har 2 mulige men vælger blot 1 og går videre)

$$\theta = \min \frac{20}{4}, \frac{2}{1}, \frac{6}{3} = \frac{2}{1}$$

Så x2 ind x3 ud

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	0/1	- 1/2	4/1	0/1	1/2	1/1	4/1
x4	0/1	2/1	- 4/1	1/1	- 1/1	0/1	4/1
x1	1/1	1/4	3/1	0/1	1/4	0/1	2/1
x6	0/1	- 2/1	- 9/1	0/1	- 1/1	1/1	0/1

Vi lader x2 gå ind

$$\theta = \min \frac{4}{2}, 8 = 2$$

Så x2 går ind og x4 går ud

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	RHS
red. omk	0/1	0/1	3/1	1/4	1/4	1/1	5/1
x2	0/1	1/1	- 2/1	1/2	- 1/2	0/1	2/1
x1	1/1	0/1	7/2	- 1/8	3/8	0/1	3/2
x6	0/1	0/1	- 13/1	1/1	- 2/1	1/1	4/1

Da alle reducerede omkostninger er positive er løsningen optimal

$$\text{Med } \bar{x} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ og } C^T \bar{x} = -5$$

Selvfølgelig 5 i det originale problem

Med basis $B = \{1, 2, 6\}$

b) Opstil det duale problem D

$$\min\{12 \cdot y_1 + 8 \cdot y_2 + 8 \cdot y_3 : \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 8 & 12 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

c) giv en optimal løsning til det duale problem D

da P har en optimal løsning har D det også og den kan findes ved samme basis

$$A_B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix}, c_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{y} = A_B^T{}^{-1} \cdot c_B$$

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Med } (12 \quad 8 \quad 8) \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix} = 5 \quad \text{som er det vi forventer per stærk dualitet}$$

d) givet en ændring i højresiden til $\begin{pmatrix} 12 \\ 8 + \alpha \\ 8 + \beta \end{pmatrix}$ for hvilke (α, β) er basen fra delopgaverne før stadig

optimal? Del R^2 op i hvor forskellige basiser er optimale for problemet. For hvilke værdier af (α, β) har P ingen mulige løsninger? Er der en kombination af (α, β) hvor D ikke har nogle mulige løsninger?

Vi opskriver tableau med den basis fra før med ny højreside givet

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 12 \\ 8 + \alpha \\ 8 + \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3 \cdot (\alpha + 8)}{8} - \frac{3}{2} \\ 6 - \frac{\alpha + 8}{2} \\ \beta - 2 \cdot (\alpha + 8) + 20 \end{pmatrix}$$

	(0 0 3 1/4 1/4 1)	5
$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7/2 & -1/8 & 3/8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -13/2 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{3 \cdot (\alpha + 8)}{8} - \frac{3}{2} \\ 6 - \frac{\alpha + 8}{2} \\ \beta - 2 \cdot (\alpha + 8) + 20 \end{pmatrix}$

Basisen er stadig optimal så længe den stadig er primalt brugbar altså så længe

$$\frac{3 \cdot (\alpha + 8)}{8} - \frac{3}{2} \geq 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\alpha \geq -4$$

$$6 - \frac{\alpha + 8}{2} \geq 0$$

$\Leftrightarrow$

$$\alpha \leq 4$$

$$\beta - 2 \cdot (\alpha + 8) + 20 \geq 0$$

$\Leftrightarrow$

$$2 \cdot \alpha - 4 \leq \beta$$

Så $B = \{1, 2, 6\}$ er optimal for $\alpha \in [-4, 4], \beta \geq 2 \cdot \alpha - 4$

Nu skærer vi det ud i tilfælde og pivoterer ud fra dem:

$$\alpha > 4, \beta \geq 2\alpha - 4$$

Da skal x_2 pivoteres ud af basisen (vi bruger den duale simplex metode)

	(0 0 3 1/4 1/4 0)	5
$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 7/2 & -1/8 & 3/8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -13/2 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{3 \cdot (\alpha + 8)}{8} - \frac{3}{2} \\ 6 - \frac{\alpha + 8}{2} \\ \beta - 2 \cdot (\alpha + 8) + 20 \end{pmatrix}$

$$\theta = \min\left\{\frac{3}{2}, \frac{1}{4} \cdot 2, \right\} = \frac{1}{2} \text{ så } x_2 \text{ går ud og } x_5 \text{ går ind}$$

	$\left(0 \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad 1/2 \quad \frac{1}{2} \quad 0\right)$	
$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 2 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -5 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ \alpha - 4 \\ \beta - 4 \end{pmatrix}$

Vi kan se fra tableauet at basisen er optimal hvis og kun hvis $\alpha \geq 4, \beta \geq 4$

Vi lader nu $\beta < 4$ da skal vi pivotere x_6 ud og ser at vi skal pivotere x_2 ind

	$\left(0 \quad \frac{11}{8} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{8}\right)$	
$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{17}{16} & \frac{1}{16} & 0 & \frac{3}{16} \\ 0 & 0 & \frac{13}{2} & -\left(\frac{1}{2}\right) & 1 & -\left(\frac{1}{2}\right) \\ 0 & 1 & \frac{5}{4} & \frac{1}{4} & 0 & -\left(\frac{1}{4}\right) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{3 \cdot (\beta + 8)}{16} + \frac{3}{4} \\ -\left(\frac{\beta + 8}{2}\right) + \alpha + 2 \\ 3 - \frac{\beta + 8}{4} \end{pmatrix}$

Dette tableau giver os

$$\frac{3 \cdot (\beta + 8)}{16} + \frac{3}{4} \geq 0$$

$$\beta \geq -12$$

$$-\left(\frac{\beta + 8}{2}\right) + \alpha + 2 \geq 0$$



Uligheden løses for beta vha. WordMat.

$$\beta \leq 2 \cdot \alpha - 4$$

$$3 - \frac{\beta + 8}{4} \geq 0$$



Uligheden løses for beta vha. WordMat.

$$\beta \leq 4$$

Så basisen er optimal for $\beta \in [-12, 4], \beta \leq 2\alpha - 4$

Vi ligger også mærke til at den øverste betingelse ikke er $\beta < -12$

Vi ligger mærke til at hvis $\beta < -12$ kan vi ikke pivotere da rækken ikke har negative værdier

Vi går nu tilbage og ser hvad der sker når vi lader $\alpha < -4$

Vi husker tableauet

	$(0 \quad 0 \quad 3 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1)$	5
--	---	---

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix}$	$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 7/2 & -1/8 & 3/8 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -13/2 & 1 & -2 & 1 \end{array}$	$\begin{pmatrix} \frac{3 \cdot (\alpha + 8)}{8} - \frac{3}{2} \\ 6 - \frac{\alpha + 8}{2} \\ \beta - 2 \cdot (\alpha + 8) + 20 \end{pmatrix}$
---	---	---

Da må x1 gå ud og x4 gå ind da det er det eneste negative i rækken

	$(2 \ 0 \ 10 \ 0 \ 1 \ 0)$	5
$\begin{pmatrix} x_4 \\ x_2 \\ x_6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -8 & 0 & -28 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 12 & 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & 15 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 12 - 3 \cdot (\alpha + 8) \\ \alpha + 8 \\ \beta + \alpha + 16 \end{pmatrix}$

$$12 - 3 \cdot (\alpha + 8) \geq 0$$



Uligheden løses for alpha vha. WordMat.

$$\alpha \leq -4$$

$$\alpha \geq -8$$

$$\beta + \alpha + 16 \geq 0$$



Uligheden løses for alpha vha. WordMat.

$$-\beta - 16 \leq \alpha$$

$$-16 - \alpha \leq \beta$$

Vi lægger også mærke til at hvis

$$-16 - \alpha > \beta \text{ eller } \alpha < -8$$

Kan vi ikke pivotere da rækkerne af $\bar{A}$ ikke har nogle negative værdier,

For at bestemme hvornår P er infeasible

Husker vi hvornår vi ikke kunne pivotere os til en primalt brugbar løsning i vores tableau

(min tankegang er : vi kan bruge simplex $\Leftrightarrow M(P) \neq \emptyset, M(D) \neq \emptyset$ siden at hvis enten den ene eller anden er tom kan vi aldrig finde en løsning der både er primalt og dualt brugbar)

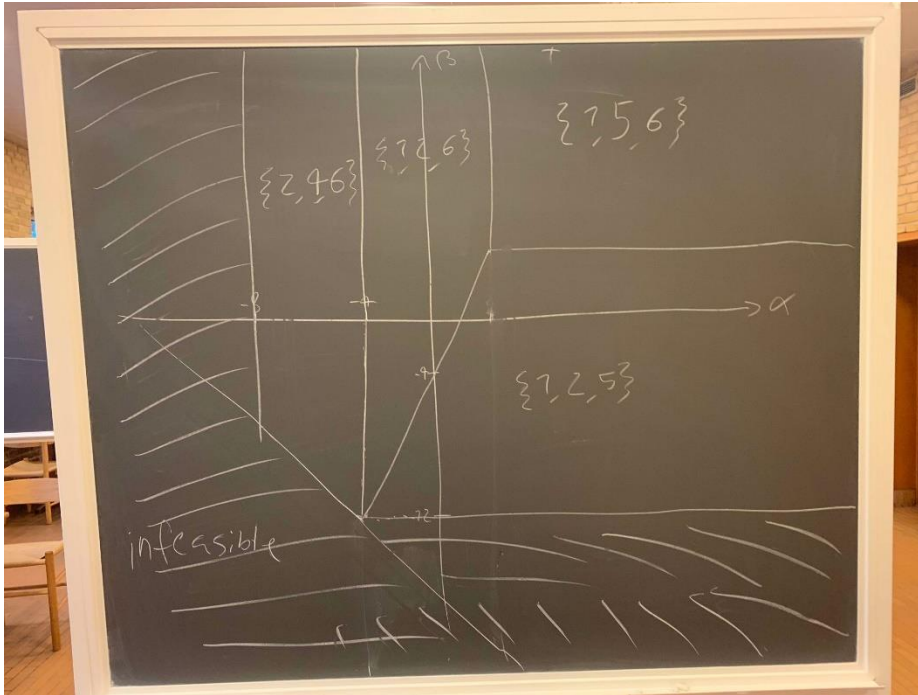
D kan aldrig være tom da højresiden af det primale problem ikke ændre på den dualt brugbare mængde da må vi have $P = \emptyset \Leftrightarrow$ vi ikke kan bruge simplex

Fra over ved vi at vi ikke kan bruge simplex til at finde optimum når

$$\beta < -16 - \alpha \text{ eller } \alpha < -8 \text{ eller } \beta < -12$$

Og derved må P være infeasible når det samme

Nu en tegning



e) løs problem med den duale simplex metode startende i basis med surplus variable

$$\min \left\{ 2x_1 + x_2 : \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 10 \end{pmatrix} \right\}$$

Vi gær forarbejde

$$B = \{3, 4\}$$

$$A_B = -I$$

$$\bar{x}_B = -I \cdot \begin{pmatrix} 30 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Da der er negative værdier er den ikke primalt brugbar

$$\bar{A} = -A$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{s} = C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Intet negativt da er løsningen dualt brugbar

Vi ønsker at bruge den duale simplex metode

Opstiller tableau

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red. omk	2/1	1/1	0/1	0/1	0/1
x3	- 4/1	- 3/1	1/1	0/1	- 30/1
x4	- 4/1	- 1/1	0/1	1/1	- 10/1

Vi lader x3 gå da den har mest negative slacks

$$\theta = \min\{-\frac{2}{-4}, -\frac{1}{-3}\} = 1/3$$

Da går x2 ind i basis

Vi pivoterer

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red. omk	2/3	0/1	1/3	0/1	- 10/1
x2	4/3	1/1	- 1/3	0/1	10/1
x4	- 8/3	0/1	- 1/3	1/1	0/1

Vi ser at løsningen både er primalt og dualt brugbar da $\bar{x} \geq 0, \bar{s} \geq 0$

Vi er derved optimale med løsningen

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C^T \cdot \bar{x} = 10$$

Opgave 2

ASGER giver mig 7, 2, 38, 39, 47 og 63, 97, 50, 82, 67

Begrænsninger(justeret så enheder passer til tabellen) : $b = (0.7 \quad 0.02 \quad 3.8 \quad 3.9 \quad 47)^T$ og product x's (kalder jeg Z fra nu af) række $A_Z = (63 \quad 9.7 \quad 50 \quad 8.2 \quad 67)^T$

a) Formuler som LP og løs via solver

$$\min \sum_{i=1}^7 x_i + z$$

$$s. t. (A|A_Z) \cdot \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} \geq b$$

Hvor A er de relevante data taget ud af tabellen

Dette giver os problemet som vi løser med excel solveren

	calories (1000)	calium mg	vitamin A (1000 iu)	riboflavin mg	asorbic acid mg	antal	obj
1. Wheat flour	44,7	2	0	33,3	0	0,012228	1
2. evaporated milk	8,4	15,1	26	23,5	60	0	1
3.cheddar cheese	7,4	16,4	28,1	10,3	0	0	1
4. beef liver	2,2	0,2	0,2	50,8	525	0,067634	1
5. cabbage	2,6	4	7,2	4,5	5369	2,5E-05	1
6. spinach	1,1	0	918,4	13,8	2755	0,004123	1
7. sweet potatoes	9,6	2,7	290,7	5,4	1912	0	1
8. lima beans	17,4	3,7	5,1	38,2	0	0	1
product x	63	9,7	50	8,2	67	0	1
							obj funk
	0,7	0,038083404	3,8	3,9	47		0,08401
>=	>=	>=	>=	>=	>=		
	0,7	0,02	3,8	3,9	47		

b) Et nyt product er tilføjet til markedet og vi er spurgt om vi vil tilføje det til vores diet

Vi tilføjer det til tabellen og solver igen for at se om vi ønsker at bruge det(man kunne også se på reducerede omkostninger men det virker nedern)

	calories (1000)	calium mg	vitamin A (1000 iu)	riboflavin mg	asorbic acid mg	antal	obj
1. Wheat flour	44,7	2	0	33,3	0	0,012228	1
2. evaporated milk	8,4	15,1	26	23,5	60	0	1
3.cheddar cheese	7,4	16,4	28,1	10,3	0	0	1
4. beef liver	2,2	0,2	0,2	50,8	525	0,067634	1
5. cabbage	2,6	4	7,2	4,5	5369	2,5E-05	1
6. spinach	1,1	0	918,4	13,8	2755	0,004123	1
7. sweet potatoes	9,6	2,7	290,7	5,4	1912	0	1
8. lima beans	17,4	3,7	5,1	38,2	0	0	1
product x	63	9,7	50	8,2	67	0	1
product y	83	1,7	25	9,3	7	0	1
							obj funk
	0,7	0,038083404	3,8	3,9	47		0,08401
>=	>=	>=	>=	>=	>=		
	0,7	0,02	3,8	3,9	47		

Vi løser igen og ser at vi ikke ønsker at bruge det nye produkt(product y)

c) Wheat begynder at give vitamin A hvad sker der med vores kost?

	calories (1000)	calium mg	vitamin A (1000 iu)	riboflavin mg	asorbic acid mg	antal	obj
1. Wheat flour	44,7	2	0,01	33,3	0	0,012228	1
2. evaporated milk	8,4	15,1	26	23,5	60	0	1
3.cheddar cheese	7,4	16,4	28,1	10,3	0	0	1
4. beef liver	2,2	0,2	0,2	50,8	525	0,067634	1
5. cabbage	2,6	4	7,2	4,5	5369	2,51E-05	1
6. spinach	1,1	0	918,4	13,8	2755	0,004123	1
7. sweet potatoes	9,6	2,7	290,7	5,4	1912	0	1
8. lima beans	17,4	3,7	5,1	38,2	0	0	1
product x	63	9,7	50	8,2	67	0	1
product y	83	1,7	25	9,3	7	0	1
							obj funk
	0,7	0,038083668	3,8	3,9	47		0,08401
	>=	>=	>=	>=	>=		
	0,7	0,02	3,8	3,9	47		

Vi justere tabellen og løser igen, så ser vi at vi igen ikke ændre vores kost.